TAREFA PRÁTICA - TELEMETRIA COM BITDOGLAB, SOCKETS E SQLITE

Disciplina: Programação para Redes | Plataforma: BitDogLab (RP2040/Pico W) + MicroPython + Python

Objetivo geral: desenvolver uma aplicação cliente/servidor na qual a BitDogLab leia a distância medida pelo sensor VL53L0X, envie as leituras pela rede através de um socket e um servidor Python armazene os dados em SQLite e apresente estatísticas das leituras recentes.

1. Cenário

A BitDogLab deverá funcionar como um dispositivo IoT de aquisição de dados. O sensor VL53L0X, conectado ao barramento I2C0, fornecerá a distância em milímetros. A placa deverá conectar-se à rede Wi-Fi e transmitir periodicamente as leituras para um programa servidor executado no computador do aluno.

Fluxo esperado: VL53L0X -> I2C -> BitDogLab -> Wi-Fi -> Socket TCP -> Servidor Python -> SQLite -> Estatísticas.

2. Requisitos da BitDogLab - cliente

1. Inicializar o barramento I2C0 e o sensor VL53L0X.

2. Conectar a BitDogLab à rede Wi-Fi disponível para a atividade.

3. Abrir uma conexão TCP com o endereço IP do computador que executará o servidor.

4. Utilizar a porta 6666 ou 5555, conforme definido pelo grupo/aluno.

5. Realizar leituras periódicas da distância e enviá-las ao servidor.

6. Tratar, de forma simples, falhas de conexão, evitando que uma desconexão encerre definitivamente o programa.

A mensagem enviada deve permitir ao servidor identificar pelo menos o dispositivo e a distância. Sugestão de protocolo textual simples:

```
BITDOG01;157\n
```

Nesse exemplo, BITDOG01 identifica a placa e 157 representa uma distância de 157 mm. O caractere de nova linha pode ser utilizado como delimitador de mensagem no fluxo TCP.

3. Requisitos do servidor Python

1. Criar um socket TCP e associá-lo a todas as interfaces locais (0.0.0.0).

2. Escutar na mesma porta utilizada pela BitDogLab: 6666 ou 5555.

3. Aceitar a conexão do cliente e receber continuamente as mensagens.

4. Validar/separar os campos recebidos antes de armazená-los.

5. Registrar automaticamente a data e a hora de recebimento de cada leitura.

6. Manter o servidor funcionando para receber várias leituras durante o experimento.

4. Persistência em SQLite

O servidor deverá utilizar SQLite para persistir as medições. A estrutura abaixo é uma sugestão; o aluno poderá ampliá-la desde que mantenha os dados necessários para as consultas solicitadas.

```
CREATE TABLE leituras ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, dispositivo TEXT NOT NULL, distancia_mm INTEGER NOT NULL, instante DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );
```

5. Consultas e estatísticas obrigatórias

Além de armazenar as leituras, o servidor deverá mostrar a média da distância nos últimos 5 minutos e a média da distância na última 1 hora. As médias devem ser calculadas a partir dos dados persistidos no SQLite, e não apenas de valores mantidos em memória.

Exemplo de consulta para os últimos 5 minutos:

```
SELECT AVG(distancia_mm) FROM leituras WHERE instante >= datetime('now', '-5 minutes');
```

Exemplo de consulta para a última hora:

```
SELECT AVG(distancia_mm) FROM leituras WHERE instante >= datetime('now', '-1 hour');
```

A apresentação pode ocorrer no terminal sempre que uma nova leitura for recebida ou em um intervalo definido pelo aluno. Quando não houver dados no período consultado, o programa deverá tratar adequadamente o resultado.

6. Saída esperada

Cliente conectado: 192.168.1.35 BITDOG01 -> 157 mm BITDOG01 -> 160 mm BITDOG01 -> 154 mm Média - últimos 5 minutos: 156.8 mm Média - última 1 hora: 162.3 mm

7. Requisitos mínimos de implementação

Item	Requisito
Sensor	VL53L0X conectado à BitDogLab via I2C0
Cliente	MicroPython executado na BitDogLab
Transporte	Socket TCP
Porta	6666 ou 5555
Servidor	Python no computador do aluno
Persistência	SQLite
Dados	Identificação, distância e instante
Estatísticas	Média dos últimos 5 minutos e da última 1 hora

8. Entrega

O aluno/grupo deverá entregar no Moodle um arquivo compactado contendo: main.py da BitDogLab; biblioteca necessária ao VL53L0X, quando utilizada; código do servidor Python; arquivo ou script de criação do banco SQLite; e um README curto explicando como executar a solução.

Também deverá ser anexada uma evidência da execução (captura de tela ou registro do terminal) mostrando leituras recebidas e as duas médias calculadas.

9. Critérios de avaliação

Critério	Valor
Leitura correta do VL53L0X na BitDogLab	2,0
Comunicação TCP cliente/servidor	2,5
Recepção e tratamento das mensagens	1,5
Persistência correta no SQLite	2,0
Médias de 5 minutos e 1 hora	1,5
Organização, legibilidade e documentação	0,5
Total	**10,0**

10. Desafios opcionais

Para aprofundamento, o aluno poderá implementar reconexão automática da BitDogLab, servidor concorrente para múltiplas placas, cálculo de mínimo/máximo, identificação individual de vários dispositivos ou uma consulta que apresente as estatísticas separadamente por dispositivo.

Importante: não é suficiente apenas imprimir a distância na BitDogLab. A atividade integra aquisição de dados, comunicação em rede e persistência: a leitura deve atravessar o socket e ser registrada pelo servidor.